30TAI使用教程

一. 安装时序库

1.1 解压工具包

解压JFM_Kits.zip到一个英文路径（路径中不要有中文、空格和特殊字符）。解压后的目录结构如下图所示。

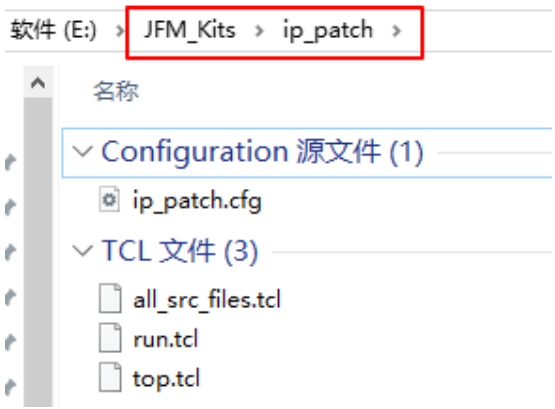
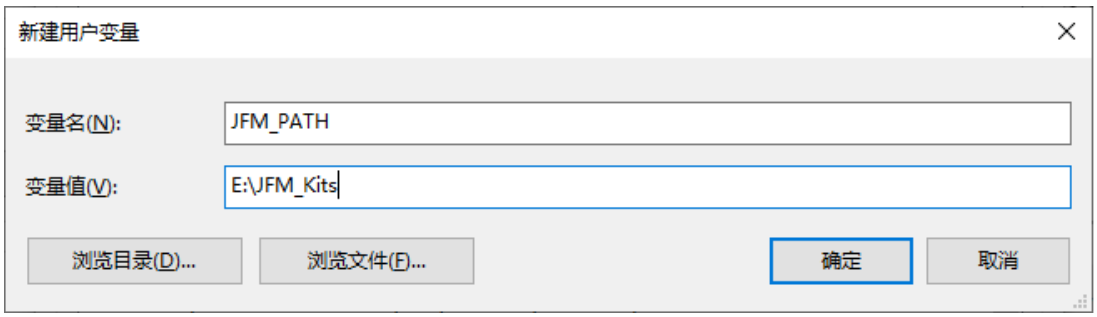


图1

1.2 设置用户环境变量

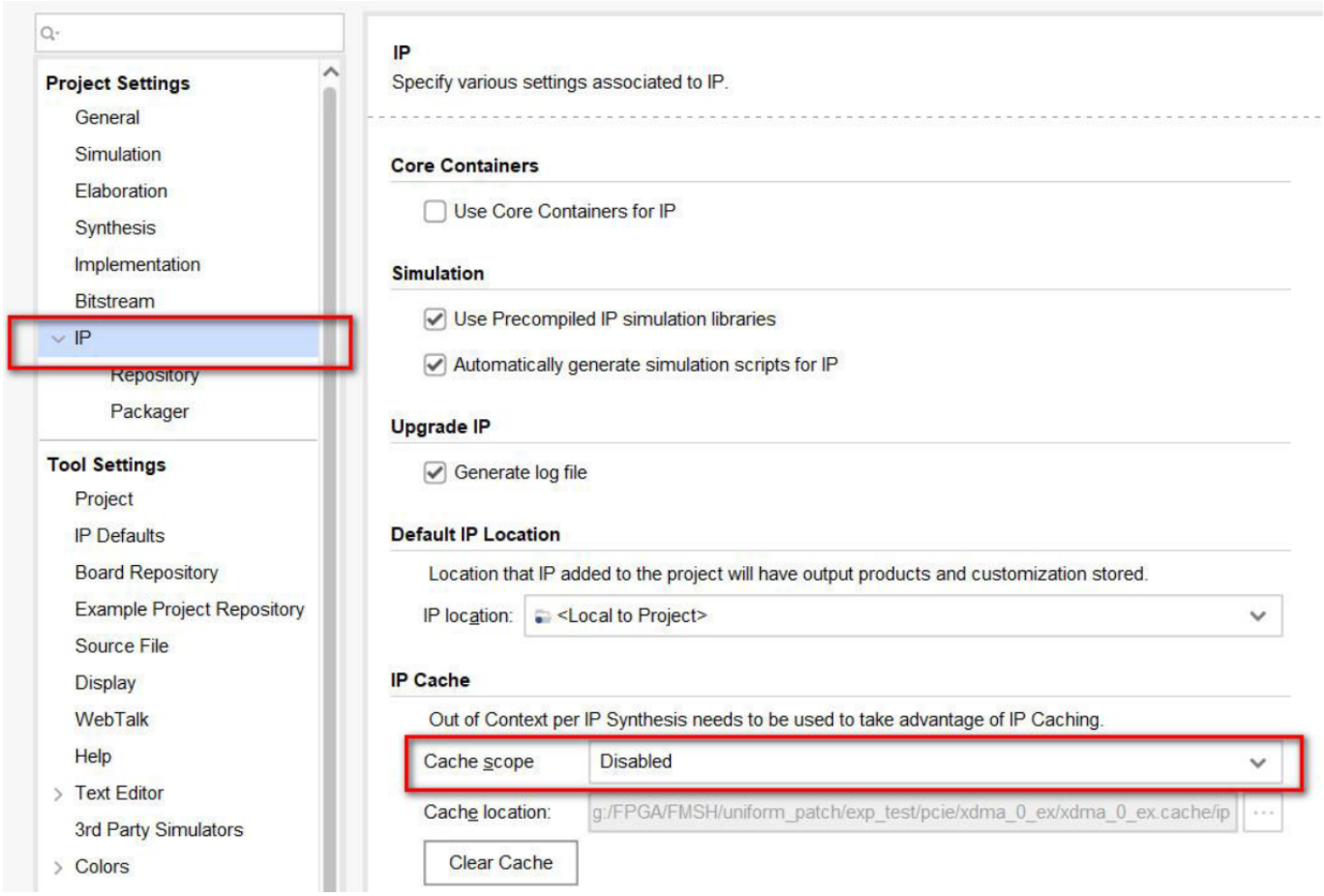
关闭Vivado，新建下图所示的用户环境变量。变量名：JFM_PATH; 变量值：工具包的解压位置。以图1为例，变量值为E:\JFM_Kits，即IP_PATCH文件夹的上一级目录。



注：重启Vivado，在TCL Console中使用命令puts $::env(JFM_PATH)，可查看环境变量是否设置成功。

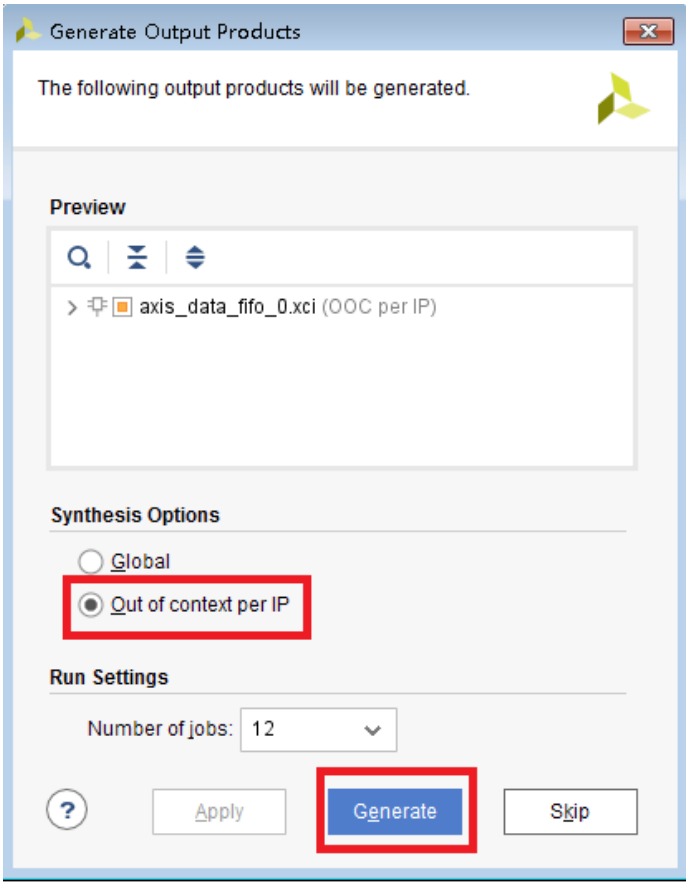
1.3 关闭IP cache

打开Vivado工程的设置界面，将Project Settings -> IP -> IP Cache -> Cache scope选项设置为Disabled。

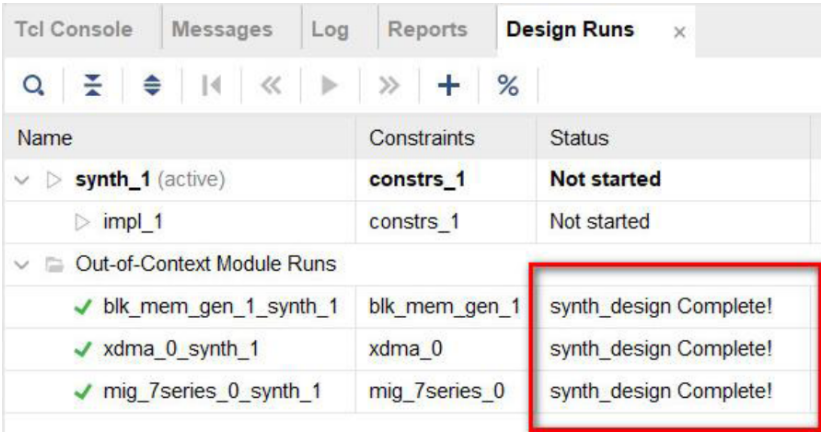


1.4 综合所有IP

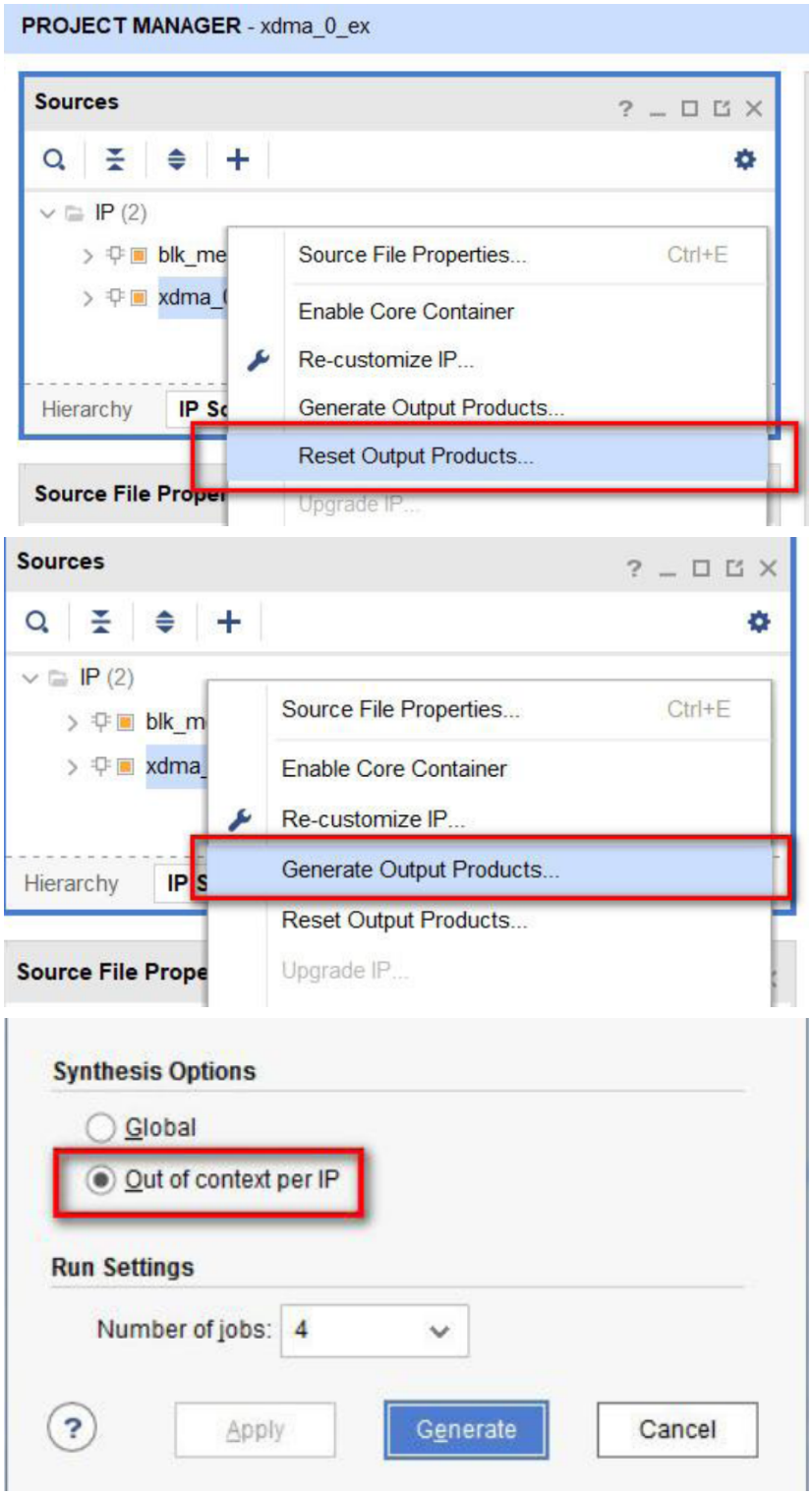
确保工程中的每个IP完成单独综合。即在生成IP时，将IP的综合选项设置为Out of context per IP而非Global，点击Generate而非Skip。如下图所示：



在Design Runs中，每个IP应如下图所示，显示为Synth_design Complete!



如果现有的IP没有综合结果，可以按以下步骤执行操作，完成IP的综合。



1.5 加载工具包

在Vivado的Tcl Console中，输入以下命令，并按回车完成工具的加载。下图中，路径的红色部分为步骤1.2的用户环境变量。

source G:/Tcl/JFM_Kits/ip_patch/run.tcl



若以图1为例，命令应为：source E:/JFM_Kits/ip_patch/run.tcl。注意命令中不要出现反斜杠。

1.6 加载脚本

在Vivado的Tcl Console中，输入以下命令：add_hook_tcl_to_prj，再按回车键，执行脚本加载。

1.7 加载时序库

首次使用30TAI时序库，需在Vivado的Tcl Console中，输入以下命令：replace_7z030ai_file，再按回车键，执行时序库加载。

注：使用非30TAI器件时，如果已经执行过步骤1.7，需要通过命令reset_database_to_default恢复时序库。执行命令前，需完成步骤1.5，否则找不到命令。恢复时序库后，若再次使用30TAI器件，需要重新加载时序库。

二. Vivado开发

2.1 安装时序库

在使用30TAI器件前，确保已经完成时序库以及Procise的安装。

2.2 新建Vivado工程

（1）Vivado版本：2018.03

（2）器件：xc7z030ffg676-2

（3）执行步骤1.3，关闭IP cache。

2.3 添加源文件及约束

（1）点击add sources，选择design sources，将文件夹fpai_demo_fpga\rtl下的所有文件加入工程。

（2）点击add sources，选择constraints，将文件夹fpai_demo_fpga\constrs_1下的所有文件加入工程。

（3）导入fpai_demo_vivado.srcs\sources_1\bd文件夹中的block design

（4）新建IP时，确保每个IP完成单独综合。

（5）如下图，设置Project Settings -> IP -> Repository，添加fpai_demo_fpga\PS_AI IP文件夹所在路径。



2.4 加载工具包和脚本

在Vivado的Tcl Console中，按步骤1.5和步骤1.6依次执行：

source $::env(JFM_PATH)/ip_patch/run.tcl

add_hook_tcl_to_prj

注：$::env(JFM_PATH)即为环境变量JFM_PATH的值。

2.5 生成位流

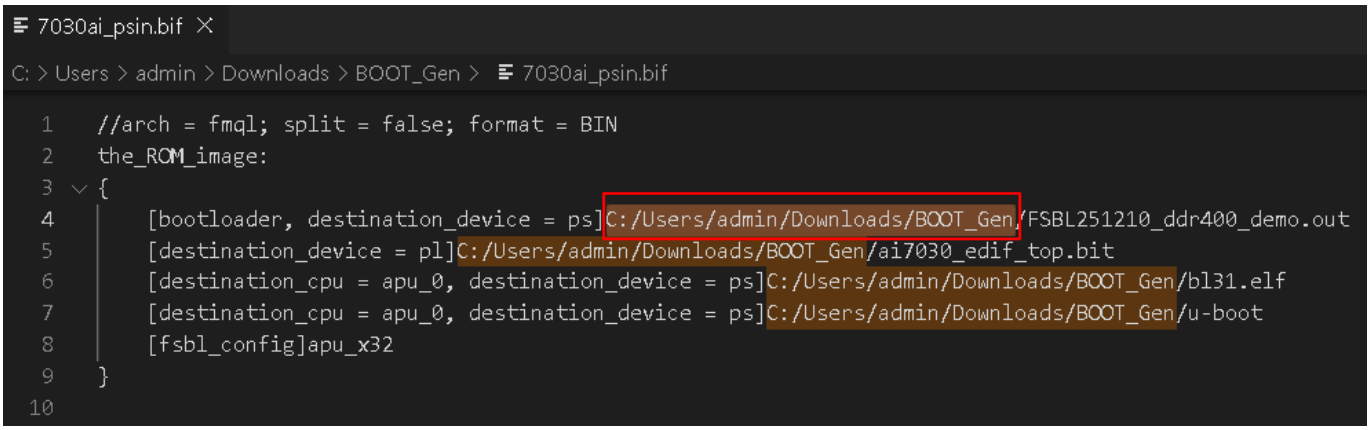
点击Vivado的Flow Navigator -> PROGRAM AND DEBUG -> Generate Bitstream，等待位流生成。

注：按流程依次点击Run Synthesis, Run Implemention和Generate Bitstream步骤可能存在问题。建议跳过前两个步骤，直接点击Generate Bitstream。

三. 生成BOOT.bin

3.1 修改bif文件

解压BOOT_Gen.zip，用文本程序（如VS Code）打开BOOT_Gen/7030ai_psin.bif。

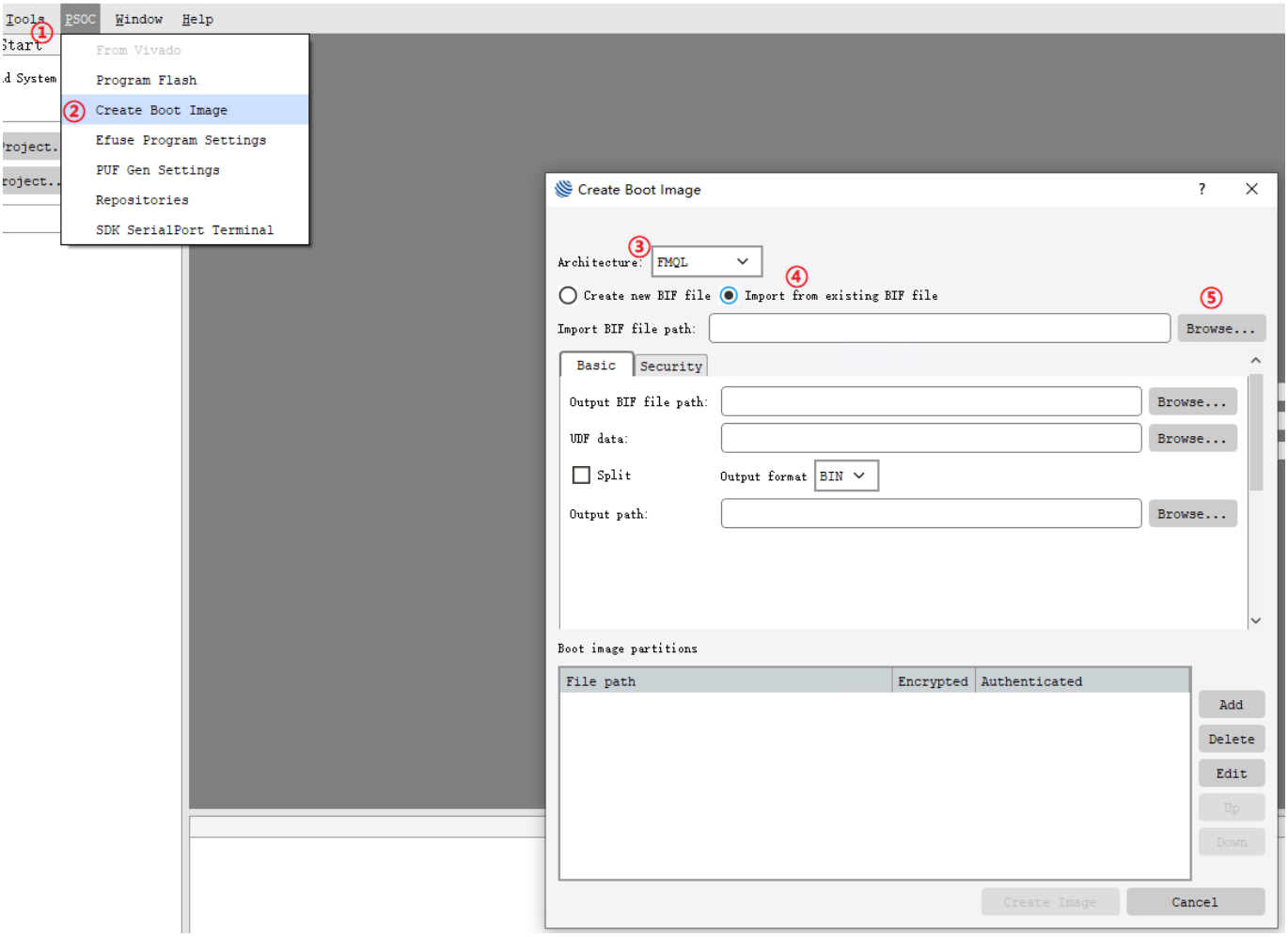


修改上图中的红框，将路径替换为解压目录。确保修改后的路径不要出现反斜杠，且能找到各个文件。

3.2 Create BOOT Image

将Vivado生成的位流文件（后缀为bit）拷贝到解压目录，并确保位流文件名与bif文件的位流文件名保持一致。

打开Procise，按下图依次点击。



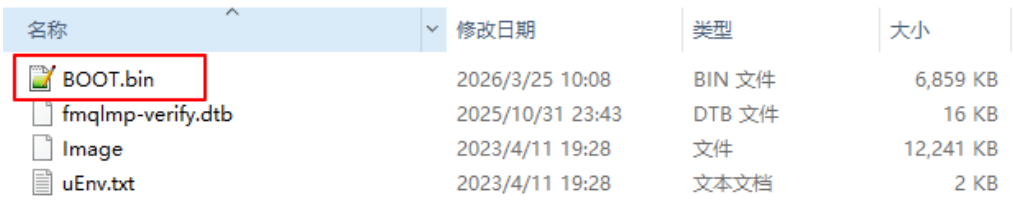
单击Create Image，可生成bin文件。生成的bin文件位于解压目录下。

3.3 替换BOOT.bin

替换BOOT.bin有两种方法。

（1）读卡器

将SD卡插入读卡器，直接替换FAT分区中的BOOT.bin。注意不要格式化磁盘。



（2）SSH连接

通过SSH远程连接开发板（登录账户需为root）。

若BOOT.bin所在的磁盘分区已挂载至目录/root/bits下，可直接替换其中的BOOT.bin文件。完成替换后，执行reboot命令重启开发板。重启系统后位流生效。

/root/bits/

Name	Size (KB)	Last modified	Owner
..			
System Volume Information		2024-06-26...	root
BOOT.bin	6 858	2026-03-25...	root
fmqlmp-verify.dtb	15	2025-11-01...	root
Image	12 240	2023-04-12...	root
uEnv.txt	1	2023-04-12...	root

若未挂载，需手动完成挂载。在ubuntu终端输入命令fdisk -l，确认系统已正确识别分区。

```
Device         Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 *       2048  2105343  2103296    1G  b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p2      2105344 60637183 58531840 27.9G 83 Linux
```

输入以下命令：mount /dev/mmcblk0p1 /root/bits，将分区挂载到目录下。挂载并刷新后，目录/root/bits下应有BOOT.bin等文件。注意：若未挂载分区，并直接将BOOT.bin等文件拷贝至目录/root/bits下，位流将不会生效。

四. 示例PS程序

4.1 安装Icraft

交叉编译环境安装Icraft_3.XX及CustomOp_3.XX。

4.2 编译PS程序

示例PS程序存放在目录fpai_demo_app\examples\1_single_input+ai\PLin+SingleNet+HDMI下。

将整个fpai_demo_app文件夹（包含依赖库deps）拷贝至交叉编译环境中，按步骤编译PS程序。注意不要在30TAI板载系统上进行编译。

编译步骤可参考：
fpai_demo_app\examples\1_single_input+ai\PLin+SingleNet+HDMI\README.md，编译30TAI（ZG）版本。

4.3 adder_demo

将步骤4.2编译得到的可执行程序adder_demo拷贝至30TAI开发板的ubuntu系统中。

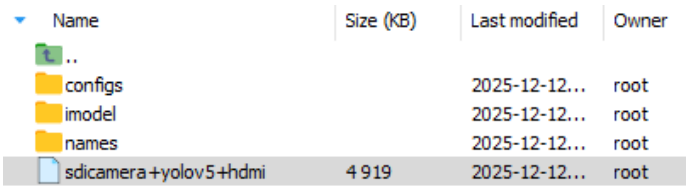
确保文件adder_demo具有执行权限并执行。将得到以下输出结果：

```
[2025-12-12 10:46:53.678] [info] Device initialization successful, version information:
[2025-12-12 10:46:53.679] [info]        icore: FMSHZGV3TECH-AID - 24160628
[2025-12-12 10:46:53.679] [info]        device: 25122301
[2025-12-12 10:46:53.679] [info] Device Protocol: axi
[2025-12-12 10:46:53.679] [info] Device Name: zg330aiu
[2025-12-12 10:46:53.679] [info] Device Parameters:
[2025-12-12 10:46:53.679] [info]        dma: 0x80000000
[2025-12-12 10:46:53.679] [info]        npu: 0x40000000
Adder demo version is 0x20230628
Used PL-DDR address for demo is 4096
Op Done! Print processed data...
  0 + 1 = 1
  1 + 1 = 2
  2 + 1 = 3
  3 + 1 = 4
  4 + 1 = 5
  5 + 1 = 6
  6 + 1 = 7
  7 + 1 = 8
  8 + 1 = 9
  9 + 1 = 10
 10 + 1 = 11
 11 + 1 = 12
 12 + 1 = 13
 13 + 1 = 14
 14 + 1 = 15
 15 + 1 = 16
```

4.4 sdicamera+yolov5+hdmi

将整个fpai_demo_app\examples\1_single_input+ai\PLin+SingleNet+HDMI文件夹拷贝至30TAI开发板的ubuntu系统中。

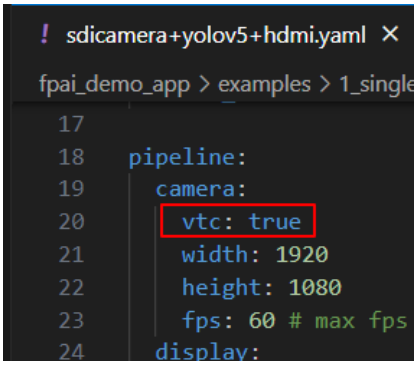
确保下图中的文件及文件夹存在。




```
|— configs
    |— ZG
        |— sdicamera+yolov5+hdmi.yaml    // 配置文件
|— imodel
    |— ZG
        |— yolov5s_352x640_ZG.json       // 网络模型json，文件名与yaml文件的配置保持一致
        |— yolov5s_352x640_ZG.raw        // 网络模型raw
|— names
    |— coco.names                       // 数据集标签
|— sdicamera+yolov5+hdmi                // 可执行程序
```

4.4.1 无SDI

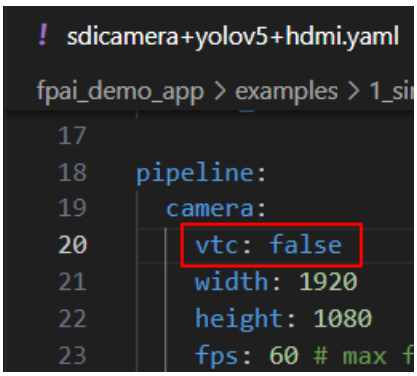
修改configs/ZG/sdicamera+yolov5+hdmi.yaml，将pipeline -> camera -> vtc修改为true，保存。



在断电状态下将HDMI接入开发板，上电启动。确保文件sdicamera+yolov5+hdmi具有执行权限，在文件所在目录下执行./sdicamera+yolov5+hdmi ./configs/ZG/sdicamera+yolov5+hdmi.yaml。在HDMI显示器中查看滚动的灰度图。

4.4.1 接入SDI

修改configs/ZG/sdicamera+yolov5+hdmi.yaml，将pipeline -> camera -> vtc修改为false，保存。



在断电状态下将SDI摄像头和HDMI接入开发板，上电启动。确保文件sdicamera+yolov5+hdmi具有执行权限，在文件所在目录下执行./sdicamera+yolov5+hdmi ./configs/ZG/sdicamera+yolov5+hdmi.yaml。在HDMI显示器中查看yolov5的运行结果。